

SmartFleet

**Ana Clara Rodrigues de Araújo; Cassio Viller Silva de Azevedo;
João Victor Silva Farchi; Leandra Gomes Silva; Lucas Filipe Santos Lima
Lucas Gentil Lucena.**

¹Instituto de Informática e Ciências Exatas – Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC MINAS)
Belo Horizonte – MG – Brasil

Resumo

Este projeto foi desenvolvido para otimizar os processos de uma empresa de locação de veículos, visando solucionar ineficiências operacionais relacionadas aos processos de cadastro dos automóveis, cadastro de clientes e locação. Os objetivos específicos incluem permitir que a empresa centralize e automatize esses processos, melhore a experiência dos clientes e implemente um sistema eficiente. Três processos primários foram modelados: o primeiro, Cadastro de veículos; o segundo, Cadastro de clientes; e o terceiro, Locação do veículo.

1.

Introdução

No cenário econômico brasileiro, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (<https://abla.com.br/relatórios/>), o serviço de locação de veículos tem ganhado importância, especialmente em áreas urbanas e turísticas. O setor vem crescendo significativamente nos últimos anos, o que demanda inovação e eficiência nos processos, especialmente para pequenas e médias empresas que buscam se manter competitivas em um mercado dinâmico.

No entanto, muitas locadoras ainda enfrentam desafios devido a processos operacionais realizados manualmente ou com sistemas de gerenciamento obsoletos, como cadastro de clientes, cadastro de veículos e principalmente no momento de realizar a locação. Estes desafios não apenas comprometem a eficiência operacional, mas também impactam diretamente na satisfação do cliente e na saúde financeira da empresa.

Todos os problemas citados, indicam a necessidade de uma solução que permita a automação e integração desses processos, otimizando a gestão e reduzindo a ocorrência de erros e ineficiências financeiras. Além de facilitar o dia a dia dos funcionários envolvidos em cada uma das etapas e melhorar a experiência do cliente.

Diante disso, a motivação para o estudo é a percepção de que, apesar do crescimento do setor, muitas locadoras ainda não utilizam plenamente as tecnologias disponíveis, o que leva a perda de competitividade e aumento de custos. A proposta é realizar uma análise detalhada dos processos atuais, identificar gargalos e propor soluções tecnológicas baseadas em revisão de literatura e estudos de caso, visando automatizar tarefas repetitivas, melhorar a gestão de frotas e proporcionar uma melhor experiência aos clientes (FERNANDES; ALMEIDA, 2023).

1.1. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma solução integrada para automatizar e otimizar os processos de locação de veículos, garantindo maior eficiência operacional, melhorando a experiência do cliente e otimizando a gestão dos envolvidos nos processos.

Os objetivos específicos são centralizar e automatizar o processo de cadastro de veículos e clientes, eliminando a necessidade de entradas duplicadas e reduzindo a ocorrência de erros, além de integrar e otimizar o processo de locação de veículos, assegurando que todas as etapas sejam realizadas de forma online, clara e precisa.

1.2.

Justificativas

Locadoras que não possuem controle de seus processos e não conseguem realizar o serviço de forma eficiente precisam de uma solução para automatizar e otimizar os seus processos. O Gerenciamento de Processos de Negócio, também chamado de BPM, sigla para Business Process Management, é extremamente importante pois visa otimizar e melhorar os processos internos de uma organização. Entre os benefícios do BPM, podemos citar para justificar a implementação de uma solução integrada o aumento da eficiência, melhoria da qualidade, redução de custos, melhor satisfação do cliente e a possibilidade de integrar processos.

2. Participantes do processo de negócio

Perfil Stakeholder 1: Responsável pelo cadastro dos veículos

A pessoa responsável pelo cadastro de veículos precisa registrar os dados básicos do veículo, a parte técnica para saber a situação atual do veículo e o histórico de uso dele.

Perfil Stakeholder 2: Responsável pelo cadastro dos clientes

A pessoa responsável pelo cadastro dos clientes precisa registrar os dados básicos do cliente, fazer cópia dos documentos (RG, CNH, comprovante de endereço) e organizar todas essas informações.

Perfil Stakeholder 3: Responsável pelo processo de locação

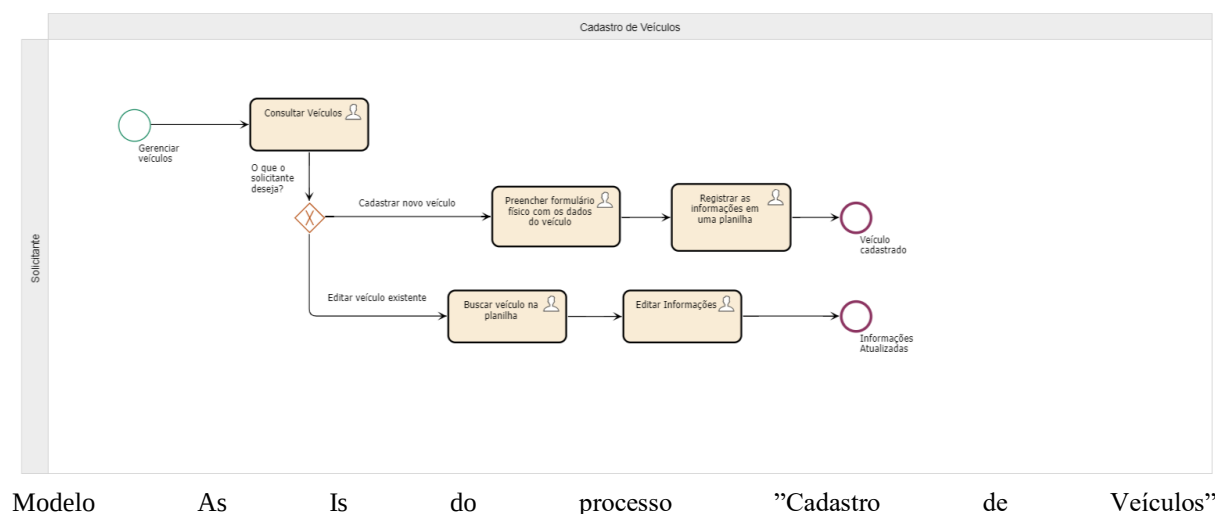
A pessoa responsável pela locação do veículo precisa de acesso aos dados do cliente para realizar o registro do veículo que será alugado no nome dele.

3. Modelagem do processo de negócio

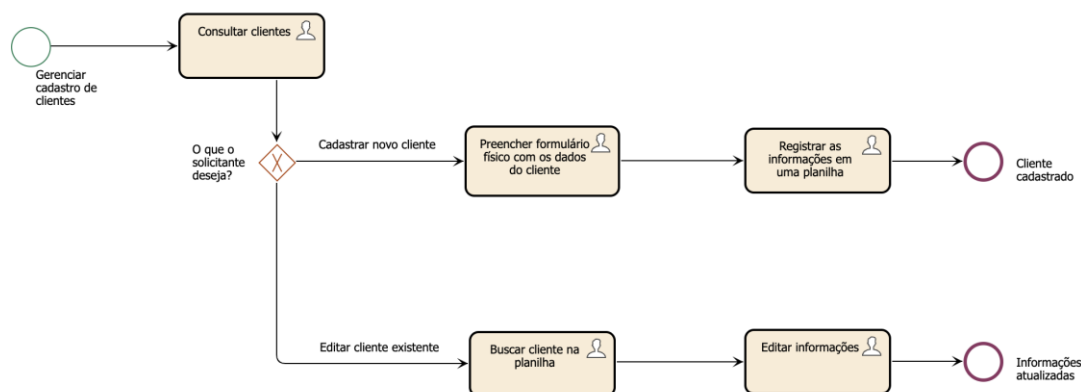
3.1. Análise da situação atual (AS-IS)

Uma locadora, localizada no centro de Belo Horizonte, ainda utiliza meios tradicionais para gerenciar o seu negócio e por isso enfrenta diversas dificuldades. Atualmente, o processo de cadastro de veículos nessa locadora é feito manualmente, o que resulta em várias dificuldades operacionais. Os dados dos veículos são registrados à mão em formulários físicos, que posteriormente precisam ser digitados em uma planilha no sistema. Esse método não apenas consome tempo, como também aumenta a possibilidade de erros, o que pode levar a retrabalho e atrasos na disponibilização dos veículos para locação. Além disso, o armazenamento de registros em papel apresenta riscos, como a perda de documentos ou deterioração ao longo do tempo. Isso dificulta a recuperação rápida das informações, prejudicando a eficiência do

processo.



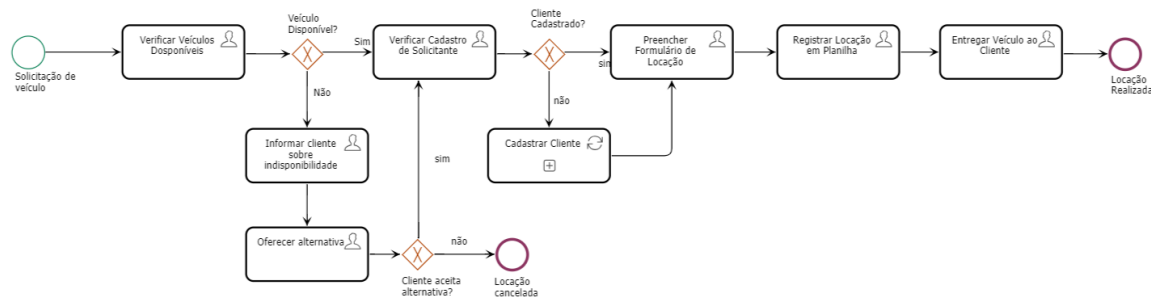
O processo de cadastro de clientes também é manual. Quando um novo cliente chega para realizar a locação, suas informações são inicialmente anotadas em formulários de papel, que posteriormente são digitados manualmente no sistema da empresa. Esse método de trabalho aumenta o risco de erros de digitação, levando a possíveis informações incorretas e, conseqüentemente, a retrabalho, o que atrasa ainda mais o processo. Além disso, o procedimento é demorado, pois envolve a coleta manual dos dados, o preenchimento de formulários e a subsequente inserção das informações no sistema digital. Esse tempo adicional pode retardar o atendimento ao cliente, o que pode gerar insatisfação, especialmente durante períodos de alta demanda, quando há muitos clientes a serem atendidos.



Modelo As Is do processo "Cadastro de Clientes"

A locação de veículos é um processo que pode ser bastante extenso e envolve várias etapas. Atualmente, muitas locadoras ainda operam de maneira não digital, o que pode gerar descontentamento entre os clientes. Primeiramente, a escolha e a reserva do veículo são feitos presencialmente. Isso pode causar desconforto para o cliente, que muitas vezes não encontra o carro desejado disponível. Além disso, a reserva é registrada e cadastrada manualmente no sistema por um funcionário, demandando tempo e mão de obra. Após a reserva, o veículo é alugado mediante a assinatura de um contrato de locação, que também é feito presencialmente e posteriormente digitalizado. Esse processo pode ser demorado e inconveniente para o cliente,

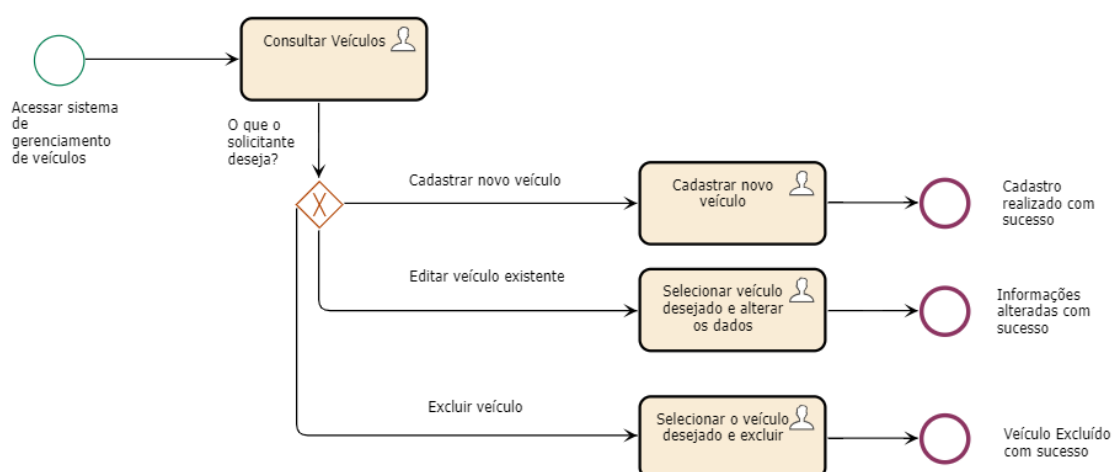
que precisa estar presente fisicamente para assinar o contrato. É também comum a exigência de um pagamento de entrada, feito no cartão de crédito no momento do aluguel. Esse pagamento inicial pode ser um ponto de frustração, especialmente se o processo de pagamento não for rápido e eficiente. A locadora precisa garantir inspeções regulares, controle de entrada e saída e gestão de veículos. No entanto, quando esses processos não são automatizados, eles podem se tornar desorganizados e lentos, contribuindo para mais insatisfações. A falta de automação pode resultar em atrasos na entrega e devolução dos veículos, erros na documentação e dificuldades na gestão da frota.



Modelo As Is processo "Locação de Veículos"

3.2. Modelagem dos processos aprimorados (TO-BE)

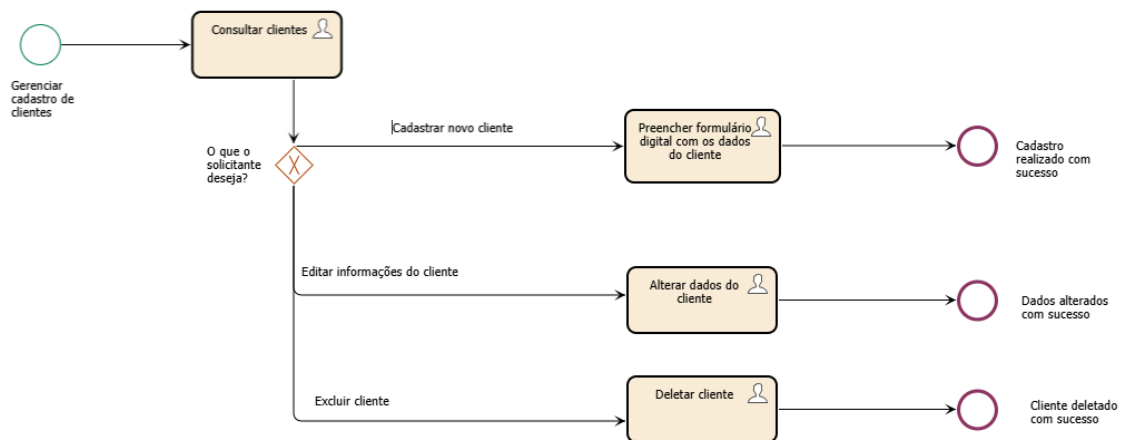
Implementando um sistema para gerenciar o cadastro dos veículos, o responsável por essa atividade vai ter todos os dados em um só lugar. Logo, será bem mais fácil para realizar o gerenciamento. Para cadastrar um novo veículo ele vai acessar o sistema, selecionar a opção "cadastrar novo veículo", preencher com as informações solicitadas a salvar. Caso queira editar um cadastro já existente, basta acessar o sistema, realizar a consulta na base de veículos cadastrados, selecionar o desejado e alterar as informações necessárias. Para excluir basta buscar o veículo desejado e selecionar a opção "excluir cadastro"



Modelo To Be do processo "Cadastro de Veículos"

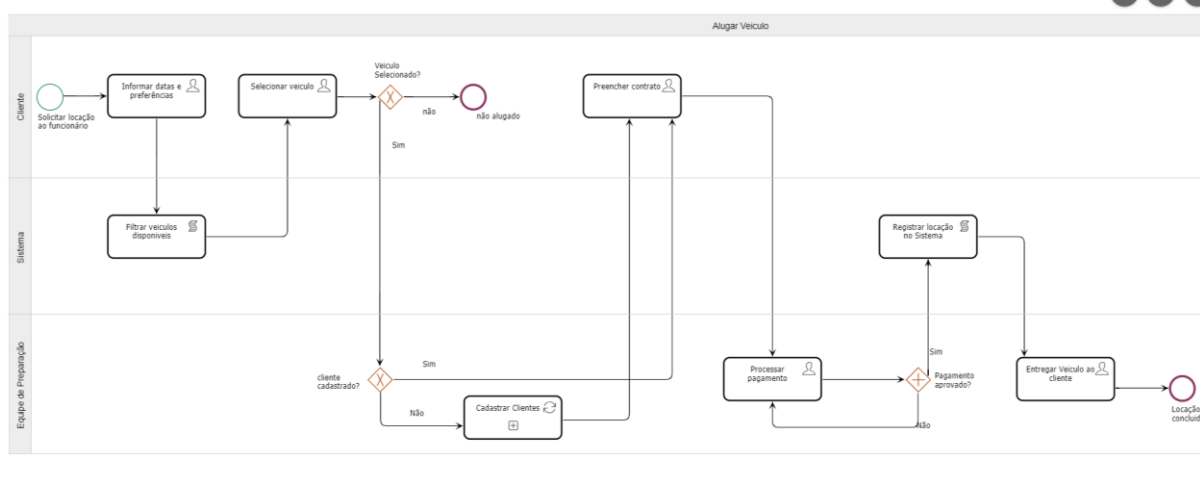
O responsável pelo gerenciamento de clientes tem como opção cadastrar novos clientes, excluir ou editar um já existente. Cadastrando um novo cliente, é necessário o preenchimento de um

formulário digital com os dados do cliente, registrando, posteriormente, as devidas informações no sistema. Caso o responsável venha a editar um cliente existente, é necessário buscar o mesmo no site e, posteriormente, editar as informações.



Modelo TO BE do processo “Cadastro de Clientes”

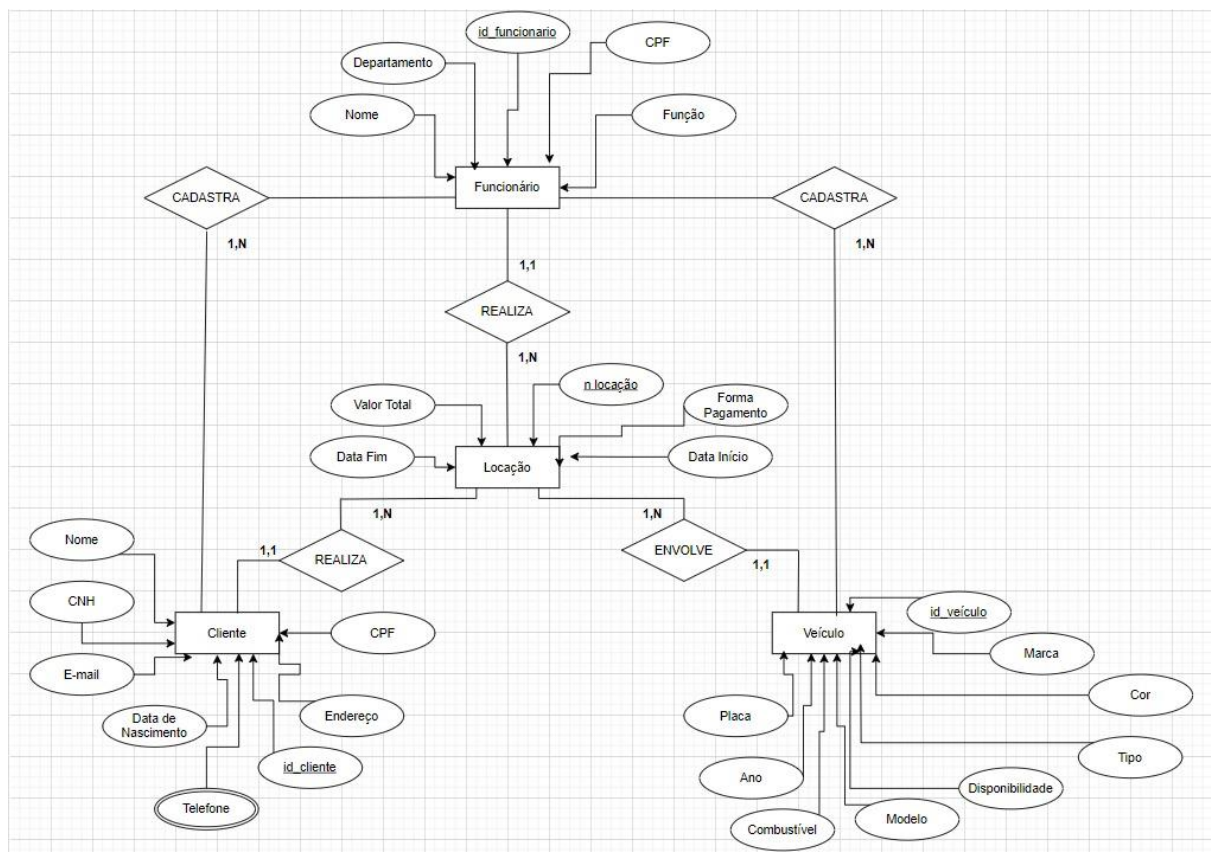
Para a locação de veículos, o usuário terá que passar por uma série de filtros para conseguir chegar ao carro que deseja. Primeiro, ele deve selecionar as datas e preferências, depois os veículos disponíveis nessa data e, por fim, selecionar o veículo. Após selecionado, é necessária uma verificação de cadastro do cliente. Se o cliente já tiver cadastro, ele será redirecionado para a confirmação de dados; se não tiver cadastro, ele será direcionado para a tela de cadastro. Após confirmar os dados, o usuário deverá assinar o contrato digital e efetuar o pagamento. Apenas com essas duas condições cumpridas, o sistema registrará a locação do veículo, indisponibilizando-o para outros aluguéis na mesma data e liberando a entrega do carro para o cliente.



Modelo To Be do processo “Locação de Veículos

4. Projeto da arquitetura de dados da solução proposta

4.1. Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER)



O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado representa um sistema de locação de veículos, demonstrando as interações entre os funcionários, clientes, locações e veículos. A seguir, serão explicados os principais relacionamentos:

Funcionário cadastra Cliente

O relacionamento "**CADASTRA**" indica que um funcionário é responsável pelo cadastro de clientes no sistema. Esse relacionamento é do tipo **1,N**, ou seja, um funcionário pode cadastrar vários clientes, mas cada cliente só pode ser cadastrado por um único funcionário. Essa relação é importante para associar cada novo cliente ao funcionário que o atendeu durante o processo de cadastro. Os principais atributos envolvidos na entidade **Funcionário** são: **id_funcionario**, CPF, Nome, Departamento e Função. Na entidade **Cliente**, os atributos relacionados são: **id_cliente**, Nome, CPF, CNH, Endereço, E-mail, Telefone e Data de Nascimento.

Funcionário realiza Locação

O relacionamento "**REALIZA**" entre as entidades **Funcionário** e **Locação** é do tipo **1,N**. Isso significa que um funcionário pode realizar várias locações, mas cada locação é registrada por apenas um funcionário. Esse relacionamento evidencia a responsabilidade de cada funcionário pelas locações que realiza no sistema, sendo um fator importante para controle interno. A entidade **Locação** possui atributos como: Valor Total, Forma de Pagamento, Data Início e Data Fim.

Cliente realiza Locação

A relação "**REALIZA**" entre as entidades **Cliente** e **Locação** também é do tipo **1,N**. Cada cliente pode realizar diversas locações de veículos, mas cada locação pertence a um único cliente. Essa relação permite que o sistema registre todas as locações efetuadas por um cliente, possibilitando o controle do histórico de locações. Assim como no relacionamento anterior, os principais atributos da entidade **Locação** incluem Valor Total, Forma de Pagamento, Data Início e Data Fim.

Locação envolve Veículo

O relacionamento "**ENVOLVE**" entre as entidades **Locação** e **Veículo** é do tipo **1,1** para **1,N**. Cada locação está vinculada a apenas um veículo, mas um veículo pode estar envolvido em várias locações ao longo do tempo. Dessa forma, o sistema pode controlar quantas vezes um veículo foi alugado e quais locações o envolvem. Os atributos da entidade **Veículo** incluem id_veículo, Placa, Ano, Combustível, Modelo, Marca, Cor, Tipo e Disponibilidade.

Considerações Finais

O DER ilustra de forma clara como as entidades estão relacionadas entre si, possibilitando uma visualização precisa das interações dentro do sistema de locação de veículos. As relações estabelecidas entre **Funcionário**, **Cliente**, **Locação** e **Veículo** permitem um gerenciamento eficaz de todo o processo de locação, desde o cadastro de novos clientes até a alocação dos veículos disponíveis.

4.2. Impactos da implementação em um banco de dados NoSQL

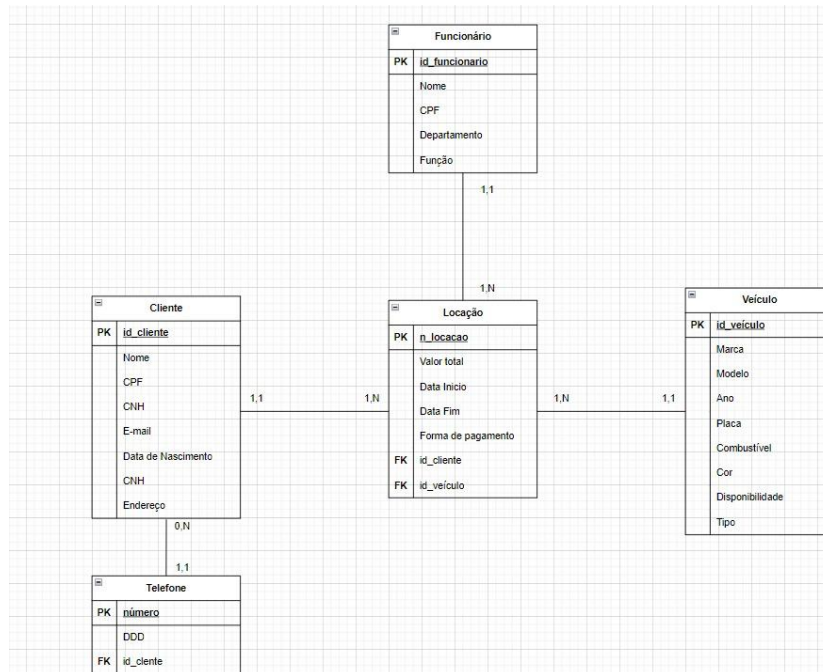
Entre as principais possibilidades, destaca-se a escalabilidade horizontal, que permite distribuir os dados em múltiplos servidores, facilitando o atendimento a um grande número de transações simultâneas. A flexibilidade do esquema é outra vantagem, já que o NoSQL não exige uma estrutura rígida, permitindo a evolução do sistema sem necessidade de reestruturações complexas. Além disso, a alta disponibilidade proporcionada por bancos NoSQL, com a replicação de dados entre servidores, garante que o sistema permaneça operacional mesmo em caso de falhas.

No entanto, existem riscos associados ao uso de NoSQL. Um deles é a consistência eventual, que pode resultar em dados temporariamente inconsistentes, algo problemático em sistemas de locação, onde reservas duplicadas devem ser evitadas. Outro risco é a complexidade nas consultas. O NoSQL não lida bem com operações que exigem junções complexas, o que pode complicar a lógica de implementação e aumentar o tempo de desenvolvimento. Por fim, a ausência de suporte completo a transações ACID em muitos sistemas NoSQL pode comprometer a integridade dos dados, especialmente em operações críticas como locação e devolução de veículos.

Os impactos do uso de NoSQL envolvem melhorias no desempenho em cenários de grande volume de dados, mas também aumentam a complexidade da arquitetura da aplicação, que

precisaria ser adaptada. Em resumo, embora o NoSQL ofereça escalabilidade e flexibilidade, sua aplicação deve ser ponderada com cuidado, considerando os desafios de consistência e complexidade em sistemas de dados críticos.

4.3. Modelo relacional



4.4 Consultas SQL

```
SELECT
    ClienteID,
    Nome,
    CPF,
    DataNascimento,
    Telefone,
    Email,
    DataCadastro
FROM
    Clientes
WHERE
    DataCadastro >= '2023-01-01'
ORDER BY
    Nome ASC;
```


Explicação da Query

1. **SELECT**: Seleciona os principais campos de informações dos clientes.
2. **FROM Clientes**: Especifica a tabela de clientes para a consulta.
3. **WHERE**: Filtra os clientes cadastrados a partir de 1º de janeiro de 2023.
4. **ORDER BY Nome ASC**: Ordena os resultados pelo nome do cliente em ordem alfabética.

Importância

Essa consulta permite identificar todos os novos clientes cadastrados em um período específico, facilitando o acompanhamento do crescimento da base de clientes e proporcionando insights para estratégias de fidelização ou campanhas de marketing.

```
SELECT
    ValorTotal,
    DataInicio,
    DataFim,
    FormaDePagamento,
    IdCliente
FROM
    locação
WHERE
    IdVeiculo = [xyz]
AND
    DataInicio >= "xxx-xxx-xxx";
```

Explicação da Query

- 1 **SELECT**: Seleciona os principais campos de informações dos clientes.
- 2 **FROM Clientes**: Especifica a tabela de locação.
- 3 **WHERE**: Filtra os veículos de um cliente que alugou um veículo x em uma data y.

Importância

Essa consulta permite obter os dados de um determinado cliente que alugou um veículo x em uma data y.

```
SELECT * FROM
    Veiculo
WHERE
    disponibilidade = true
AND
    Ano >= 2024;
```

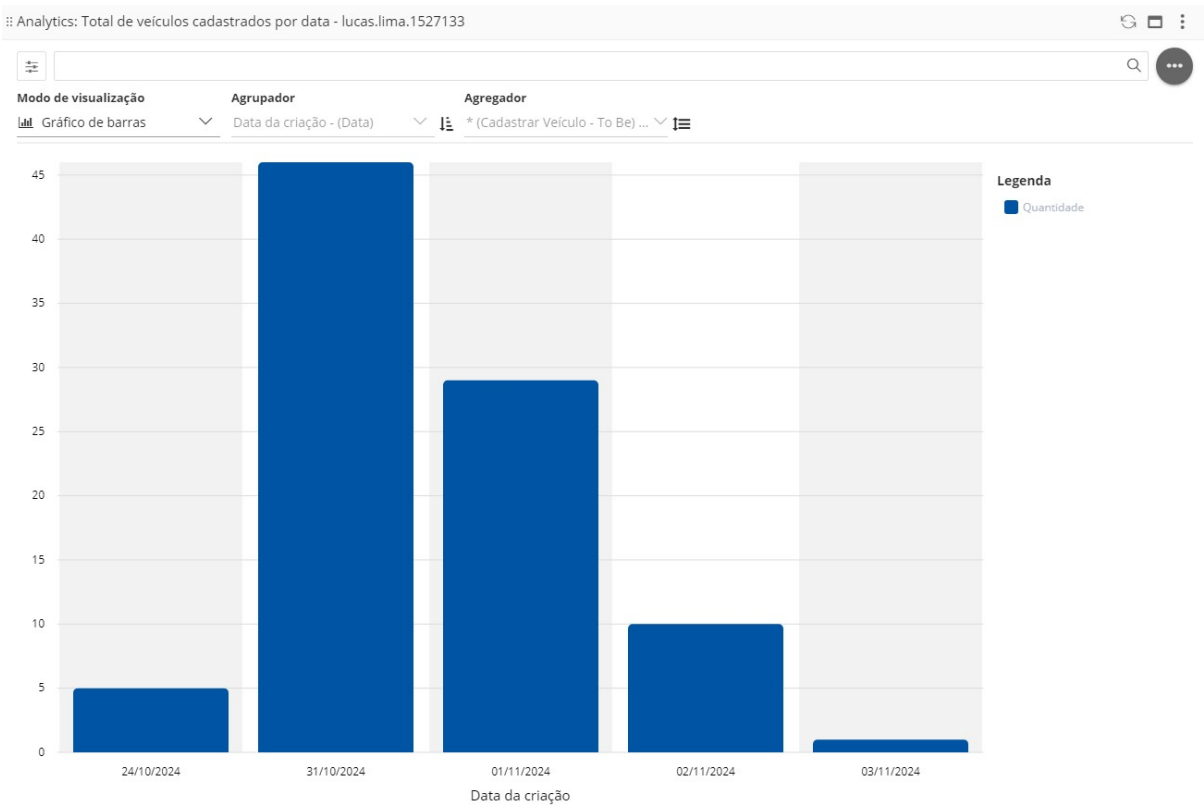
Explicação da Query

1 **SELECT**: Selecciona os veículos
3 **WHERE**: Filtra os veículos com ano 2024

Importância

Essa consulta permite saber quais são os veículos fabricados em um determinado ano e que estão disponíveis no momento da consulta.

5. Relatórios analíticos



Total de veículos cadastrados por data

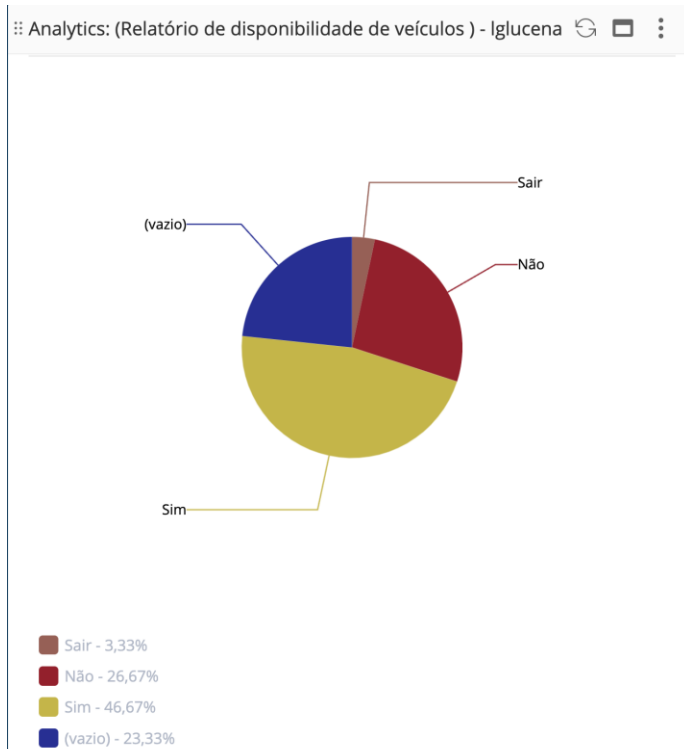
Descrição: este relatório tem como objetivo medir a quantidade de veículos cadastrados em um determinado dia, para realizar a análise em qual período chegou mais carros.

Comando SQL:

```
SELECT data_criacao AS Data,  
       COUNT(*) AS Quantidade  
FROM veiculos  
GROUP BY data_criacao  
ORDER BY data_criacao;
```

$$Q(P) = \sum_{i=1}^n I(\text{DATA}(\text{data_cadastro}_i) \in P)$$

A fórmula soma os veículos cadastrados em um intervalo de tempo específico (P) verificando se a data de cadastro de cada veículo pertence a P. O resultado é o total de novos veículos registrados no período analisado.



Disponibilidade de Veículos por Tentativa de Locação

Descrição: Este relatório avalia o total de tentativas de locação de veículos, detalhando quantas vezes os veículos estavam disponíveis, quantas vezes estavam indisponíveis e o número total de desistências de locação. Ele é essencial para calcular o índice de disponibilidade de veículos e apoiar decisões de compra, garantindo que a demanda seja adequadamente atendida.

Comando

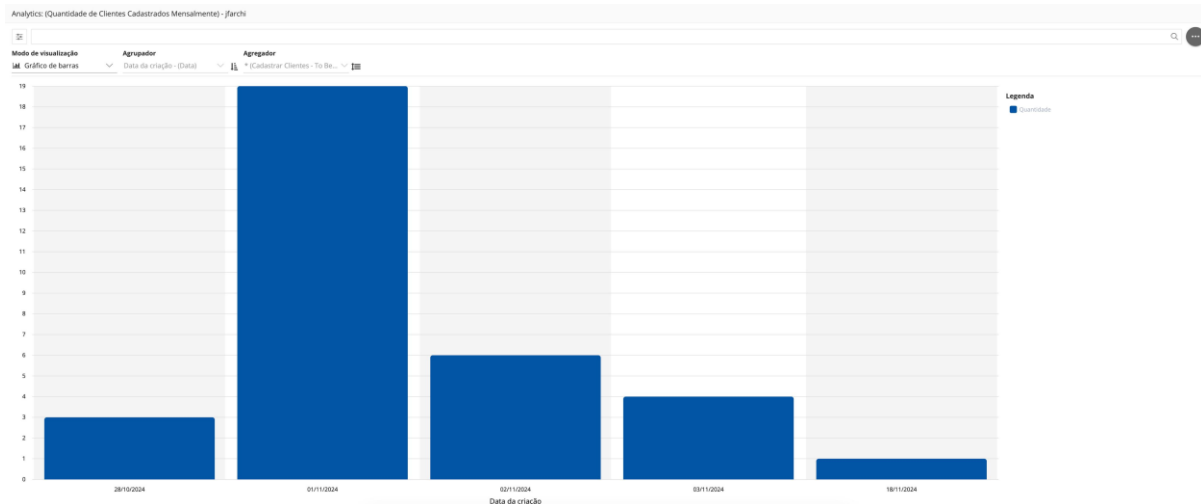
SQL:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM locacao l  
JOIN veiculo v ON l.id_veiculo_fk = v.id_veiculo  
WHERE v.disponibilidade = TRUE;
```

O comando seleciona a quantidade total de locações da tabela locacao e utiliza o recurso JOIN para associar a chave estrangeira da tabela veículo com a tabela atual. Depois, utiliza a diretiva WHERE para filtrar a disponibilidade do veículo. A parte final da consulta deve ser manipulada para obter cada dado do gráfico. Se disponibilidade = TRUE, ele retornará a quantidade de tentativas de locação em que os veículos estavam disponíveis; caso contrário, retornará a quantidade de locações de veículos indisponíveis.

$$I_{\text{disponibilidade}} = \frac{\text{Número de veículos disponíveis}}{\text{Número total de veículos}} \times 100$$

O índice de disponibilidade é calculado dividindo o número de veículos disponíveis pelo total de veículos, multiplicado por 100. O desvio padrão pode ser usado para medir a variação da disponibilidade ao longo do tempo.



Quantidade de clientes cadastrados mensalmente

Descrição: Esse comando SQL agrupa os clientes cadastrados na tabela clientes por mês e ano, utilizando a função TO_CHAR para formatar a coluna data_cadastro no formato YYYY-MM. Ele conta o número de registros em cada grupo com a função COUNT(*), que retorna a quantidade de clientes cadastrados naquele período. O agrupamento é feito por mês e ano, e os resultados são ordenados cronologicamente pela coluna formatada como mes_ano, exibindo assim a quantidade de clientes cadastrados em cada mês, do mais antigo para o mais recente.

Comando SQL:

```

SELECT

    DATE_FORMAT(data_cadastro, '%Y-%m') AS mes_ano,

    COUNT(*) AS quantidade_clientes

FROM clientes

GROUP BY DATE_FORMAT(data_cadastro, '%Y-%m')

ORDER BY mes_ano;

```

$$Q(m, a) = \sum_{i=1}^n I(\text{MÊS}(\text{data_cadastro}_i) = m \wedge \text{ANO}(\text{data_cadastro}_i) = a)$$

A fórmula soma 1 para cada cliente cuja data de cadastro pertence ao mês m . Assim, ela conta todos os registros que satisfazem essa condição.

Analytics: (FrequenciaDeClientes) - jfarchi

Data

Modo de visualização

Tabela

Data da criação (Mês)	Nome	* (Cliente) - acrraujo (Quantidade)
novembro	Ana Beatriz	1
novembro	Joao Vitor	1
novembro	lucas filipe	1
novembro	Maria Clara	1
novembro	Pedro Henrique	1

Relatório de frequência de clientes

Taxa de ocupação :

$$\text{Taxa de ocupação} = \frac{\text{Número de unidades ocupadas}}{\text{Número total de unidades}} \times 100$$

Taxa de retorno de clientes:

$$\text{Taxa de Retorno de Clientes (\%)} = \frac{\text{Número de clientes que retornaram}}{\text{Número total de clientes}} \times 100$$

6. Indicadores

Indicador	Objetivo	Descrição	Fontes de dados	Perspectiva
Total de veículos cadastrado por data	Medir a quantidade de novos veículos em um determinado período	Total de veículos cadastrados em uma determinada data	Tabela veículos	Veículos
Total de veículos disponíveis ou indisponíveis por locação	Calcular o índice de disponibilidade de veículos para possíveis compras	Seleciona a quantidade total de locações e filtra por disponibilidade de veículos	Tabela locação e tabela veículos	Locação
Quantidade de Clientes Cadastrados Mensalmente	Calcular a quantidade de clientes cadastrados por mês e exibir os resultados agrupados e ordenados cronologicamente. Ele fornece uma visão temporal do fluxo de cadastros ao longo do tempo.	Seleciona a quantidade de clientes cadastrados mensalmente	Tabela de clientes	Clientes
Taxa de ocupação	Medir a variabilidade da taxa de ocupação ao longo do tempo	Total da taxa de ocupação ao longo do tempo	Tabela locação e tabela veículos	Locação
Taxa de Retorno de Clientes	Medir a variabilidade da taxa de retorno de clientes	Total da taxa de retorno de clientes	Tabela de clientes	Clientes

7.

Conclusão

Após a implementação da solução Smartfleet, a locadora possui um processo mais rápido, mais eficiente e mais seguro. Com o novo sistema de cadastro de clientes e veículos, os stakeholders conseguem incluir, alterar, consultar e excluir dados com mais facilidade, além da otimização do trabalho. No processo de locação, também foi possível otimizar as atividades e melhorar o controle interno. Além de tudo isso, a solução permite uma melhor tomada de decisão para

melhorias futuras devido a implementação de indicadores e relatórios.